뽑ZOO

동물 카드를 뽑아 동물원을 키우고, 계절마다 라이벌과 규모를 겨루는 픽셀 아트 웹 게임

기획서 v0.4 · 2026년 11월 8일 (현재 빌드 기준)

v0.3 이후 확정·구현된 내용 전부 반영: 직원 뽑기와 돈, 계절과 시너지, 우리 조각과 부지, UI 정리

플랫폼: 웹 (PC · 폰) · 그래픽: GPT 생성 원본을 도트 격자로 정리해 사용

1. 개요 · 진행 현황
2. 화면 · UI 구조
3. 하루: 낮 · 저녁 · 밤
4. 계절 · 1년 · 라이벌 · 폐원
5. 동물 · 계절 한정 · 반짝이
6. 뽑기 3종
7. 합성
8. 시너지
9. 우리 조각 · 부지
10. 직원
11. 돈: 수입 · 지출 · 빚
12. 관람객 · 이벤트 · 사고
13. 업그레이드 · 승급
14. 미션 · 도감 · 기록
15. 밸런스 (시뮬레이션)
16. 그래픽 현황
17. 남은 작업

1. 개요 · 진행 현황

위쪽은 관람객이 걷는 **관객존**, 아래쪽은 우리 조각을 끼워 넣은 **부지**예요. 관람객은 동물을 보고 동전을 던지고, 플레이어는 바닥 동전을 주워 보너스를 챙겨요. 번 돈으로 동물·직원·우리를 뽑고, 밤에 시설을 고쳐요. 계절마다 라이벌 동물원과 **규모**를 겨루고, 지면 동물원이 문을 닫아요.

낮 영업 (동전 줍기) → 정산 (수입 − 월급 − 유지비) → 밤 정비 (뽑기 · 배치 · 합성 · 공사) → 개장하기 → 7일 → 계절 마지막 날 규모 대결

진행 현황

단계	내용	상태
기본	뽑기 · 확률 합성 · 배치 · 업그레이드 · 승급 · 관람객 · 동전 · 이벤트 · 낮/밤 · 영업 미션 · 도감 보상 · 자리 비움 수익 · 저장 코드	구현
1단계	직원 뽑기 분리 (10종 · 등급 · 특수옵션 · 월급 · 해고) · 유지비 · 순이익 정산 · 빚 · 파업 · 사고 이벤트 · 규모 라이벌	구현
2단계	계절 · 1년 · 1주년 · 계절 이벤트 · 냉난방비 · 계절 한정 동물 50종 · 반짝이 · 시너지 4종 · 시너지 도감	구현
3단계	여러 모양의 우리 (→ 4단계 우리 조각으로 대체)	구현 후 대체
4단계	UI 정리 (큰 탭 5개) · 우리 뽑기 · 테트리스 부지 · 자동 배치 · 우리 합성	구현
그래픽	GPT 원본 31장 받음 · 자르기 도구 · 동물 300 · 사람 · 직원 · 타일 · 울타리 · 아이콘 · 효과 잘라 둠	진행 중
5 · 6단계	시설 · 꾸미기 (부지 조각) · 뽑기 연출 강화 · 동물 300종 데이터	예정

2. 화면 · UI 구조

- PC 가로: 왼쪽 동물원 + 오른쪽 패널. 폰 세로: 동물원이 화면 위쪽, 패널은 아래에서 여는 서랍 (부지는 고정 크기라 작게 보이고 확대해서 봐요).
- HUD: 코인(빚이면 빨강, 파업이면 딱지) · 분당 수입 · 시계(◯년 계절 ◯일째 · 낮/저녁/밤) · 라이벌 규모 막대.

큰 탭	작은 탭	내용
뽑기	동물 · 직원 · 우리	계절 배너, 1/5/10회, 뽑기권, 확률 보기(접힘)
동물원	-	부지 정보, 자동 배치(가장 효율 좋게), 동물 빈 칸 채우기, 놓지 않은 우리(놓기), 놓은 우리(치우기)
카드	동물 · 직원 · 우리	동물: 보관함 ↔ 합성하기 / 직원: 배치 · 해고 / 우리: 우리 합성 · 목록
운영	업그레이드 · 직원 배치 · 돈	업그레이드와 승급, 직원 슬롯과 하루 비용, 비용 내역과 지난 정산
기록	미션 · 도감 · 시너지 · 라이벌	영업 미션, 도감 보상과 도감, 시너지 도감, 시즌 상황과 기록

빨간 점: 공짜 뽑기 · 뽑기권(뽑기), 놓지 않은 우리 · 넣을 동물(동물원), 10장 합성 가능(카드), 밤에 살 수 있는 업그레이드(운영), 받을 미션 · 도감 보상(기록).

우리 놓기: 놓기 → 부지 위에 미리 보기(초록 가능 / 빨강 겹침) → 돌리기 · 취소 막대 → 누르면 놓임. 우리를 누르면 안의 동물 · 시너지 · 먹이 주기 · 우리 치우기.

3. 하루: 낮 · 저녁 · 밤

구간	길이	일어나는 일
낮	160초	관람객 입장 · 투척(기본 수입 즉시) · 바닥 동전(주우면 +50%) · 이벤트 · 사고
저녁	20초	새 관람객 없음, 남은 관람객 퇴장
정산	-	수입 · 소매치기 · 월급 · 유지비 · 냉난방비 · 순이익 · 남은 코인, 관람객 · 동전 · 인기 우리, 영업 미션 결과, 규모 비교, 빚 경고
밤	제한 없음	관람객 없음 · 동물 잠듦 · 시설 공사는 밤에만 · 뽑기 · 배치 · 합성은 언제나 · 개장하기로 다음 날

밤에 남은 바닥 동전은 관리인 등급만큼 회수(40~90%, 야근 옵션이면 100%), 나머지는 사라져요. 동물이 없으면 낮 시간이 흐르지 않고, 껐다 켜도 하루가 이어져요.

4. 계절 · 1년 · 라이벌 · 폐원

시즌 1개(7일) = 계절 1개. 봄 → 여름 → 가을 → 겨울, 4시즌 = 1년. 겨울을 이기면 **1주년**: 승리 보상에 코인(마지막 날 수입 × 3)과 뽑기권 5장 추가, "버틴 해" 기록.

	봄	여름	가을	겨울
제철 서식지 +20%	풀밭	물가	바위산	설원
약한 서식지 −15%	-	설원	-	사막
냉난방비	-	냉방비 (설원 동물 수)	-	난방비 (사막 동물 수)
필드 연출	분홍 덧칠 · 꽃잎	밝은 덧칠	주황 덧칠 · 낙엽	흰 덧칠 · 눈

라이벌 = 규모 대결

계절 마지막 날 정산 시점에 비교. 라이벌 규모는 시즌 안에서 목표의 80% → 100%로 커지고, 목표는 시즌마다 커져요: 150 · 430 · 800 · 1,080 · 1,380 · 1,650, 이후 시즌마다 ×1.17.

규모 점수	점수
전시 동물	일반 1 · 고급 3 · 희귀 8 · 영웅 20 · 전설 50 (반짝이 ×1.5, 명소 우리 ×2)
놓은 우리	일반 2 · 고급 5 · 희귀 12 · 영웅 28 · 전설 60 (명소 ×2)
배치 직원	일반 2 · 고급 5 · 희귀 12 · 영웅 30 · 전설 70
업그레이드	레벨 1당 10
빚	(빚 ÷ 동물 뽑기 1회 가격) × 5 감점

- 6일째 밤에 지고 있으면 경고, 7일째 아침에 "오늘 결판".
- 이기면: 코인(마지막 날 수입 × 1.5) + 뽑기권 3장, 다음 라이벌(냥냥랜드 → 판다파크 → 펭귄월드 → 사자왕국 → 용용동산 → 별빛사파리, 반복).
- 지면 폐원: 동물원 · 코인 · 카드 초기화, 도감 · 반짝이 도감 · 시너지 도감 · 받은 도감 보상 · 기록은 남음. 폐원 화면에서 꺼도 다시 열면 폐원 화면부터.

5. 동물 · 계절 한정 · 반짝이

현재 게임 데이터는 **150종**(상시 100 + 계절 한정 50)이에요. 300종(상시 250 + 계절 50) 그림은 모두 받았고, 나머지 상시 150종 데이터는 그래픽 교체와 함께 넣어요.

등급	기본 매력	화면 크기	뽑기 확률	현재 상시	계절 한정	300종 목표 상시
일반	20	1×	60%	30	0	80
고급	32	1.2×	25%	26	17	65
희귀	55	1.45×	10%	22	16	55
영웅	90	1.75×	4%	14	9	32
전설	140	2.2×	1%	8	8	18

- 서식지 6종: 풀밭 · 사막 · 물가 · 설원 · 바위산 · 구름.
- **계절 한정**(봄 13 · 여름 12 · 가을 13 · 겨울 12): 그 계절 뽑기에서만. 고급 이상이 나오면 20% 확률로 계절 한정 풀. 제철 매력 +100%, 같은 우리 +10%. 합성 결과에도 같은 규칙.
- **반짝이**: 동물 뽑기 1장마다 1% (합성은 반짝이 재료 1장당 +10%p). 색상 변환 + 반짝임, 매력 · 규모 ×1.5, 카드 무지개 테두리, 반짝이 도감. 그림은 코드로 만들어요.

6. 뽑기 3종

뽑기	가격	횟수	나오는 것
동물	단계별 100 → 24,000	1 · 5 · 10 (첫 1회 무료, 뽑기권)	동물만. 등급 60/25/10/4/1%, 계절 한정 · 반짝이. 천장 없음
직원	동물 × 3	1 · 5	직원 10종 × 등급 5단계, 영웅 옵션 1 · 전설 옵션 2, 월급 랜덤 고정
우리	동물 × 2	1 · 5	우리 조각 25종(등급별), 서식지 랜덤, 영웅 옵션 1 · 전설 옵션 2

빚이 있으면 세 뽑기와 뽑기권 모두 막혀요. 연출: 기계 흔들림 → 캡슐 색 → 카드, 전설은 화면 가득 금빛 연출(동물 · 직원 · 우리 모두), 처음 얻은 종에 NEW. 계절 기계 · 등급 승급 · 빛기둥 · 10연 뒤집기 · 직원 면접 연출은 6단계 예정.

7. 합성

같은 등급 2~10장 → 다음 등급 1장. 성공 확률 20% (2장) → 33 · 45 · 56 · 66 · 75 · 83 · 90 → 100% (10장). 실패하면 넣은 것 중 1장을 돌려받아요. 동물(배치 · 잠금 제외)과 우리 조각(놓은 것 제외) 모두 같은 규칙. 동물 합성은 카드 > 동물 > 합성하기, 우리 합성은 카드 > 우리.

8. 시너지 (우리 하나당 최대 +150%)

① 조합 세트 16종 (같은 우리에 모두, 처음 발동하면 시너지 도감에 열림)

세트	동물	효과
사바나	사자 · 얼룩말 · 기린	+25%
극지	펭귄 · 북극곰 · 물범	+25%, 겨울 2배
대나무 숲	판다 · 레서판다	+20%
농장	닭 · 돼지 · 양 · 젖소	+15%, 사료비 −30%
천적 콤비	고양이 · 생쥐	+15%
사막 캐러밴	낙타 · 사막여우 · 미어캣	+25%
정글	고릴라 · 오랑우탄 · 큰부리새	+25%
바다 친구	돌고래 · 범고래 · 바다거북 · 문어	+30%, 여름 2배
맹수	호랑이 · 표범 · 치타	+25%
백색 맹수	백호 · 백사자 · 눈표범	+35%
하늘의 신화	유니콘 · 페가수스 · 그리핀	+40%
동양 신수	해태 · 구미호 · 삼족오	+20%, 동물원 투척액 +10%
추석	달토끼 · 황금 추수 황소	+30%, 가을 2배
산타 썰매	루돌프 순록 · 산타 북극곰	+30%, 겨울 2배
꽃놀이	벚꽃사슴 · 벚꽃 여우 · 꽃토끼	+30%, 봄 2배
여름 물놀이	수박 거북 · 튜브 오리 · 선글라스 물개	+30%, 여름 2배

300종이 들어오면 사신수(청룡 · 백호 · 주작 · 현무), 빙하기(매머드 · 검치호랑이 · 털코뿔소), 심해(대왕오징어 · 귀상어 · 문어) 등을 추가할 예정.

② ~ ④ 자동 시너지

종류	조건	효과
같은 종	3 / 5 / 10마리	+10 / 20 / 30%
서식지 단계	같은 서식지 3 / 6 / 10마리	+10 / 20 / 35%
우리 서식지	우리 카드 서식지와 같은 동물	일반 +10 · 고급 15 · 희귀 25 · 영웅 30 · 전설 40%
무지개	일반~전설 한 마리씩	+30%
동급 무리	3마리 이상 모두 같은 등급	+15% (일반이면 +25%)
왕의 무리	전설과 같은 서식지 일반 · 고급	+20%
계절	제철 · 약한 서식지, 계절 한정	+20% / −15% / 자기 +100% · 같은 우리 +10%

우리를 누르면 발동 중인 시너지와 "💡 1마리 더면 +20%" 같은 힌트. 최대 수익 배치는 서식지 · 세트 · 우리 서식지까지 비교해서 골라요.

9. 우리 조각 · 부지

동물존은 블록 격자 **부지**. 블록 1칸 = 타일 4×4. 처음 8×4칸, "부지 넓히기"로 9×5 · 10×5 · 11×6 · 12×6 · 13×7 · 15×7 · 17×8 · 20×9칸. 처음 우리는 네모 우리 2개(풀밭 · 물가).

등급	조각 (칸)	서식지 보너스	옵션
일반	네모 · 일자 · 니은 · 기역 · 티 · 에스 · 지그재그 (4)	+10%	-
고급	넓은 네모(6) · 피 · 디귿 · 긴 니은 · 큰 티 · 십자 (5)	+15%	-
희귀	둥근 연못(9) · 팔각 바위터(9) · 긴 초원(8) · 굽은 길(6) · 계단(6)	+25%	-
영웅	타원 호수(12) · 큰 디귿(7) · 큰 니은 정원(12) · 큰 십자(12)	+30%	1개
전설	원형 무대(16) · 팔각 대정원(15) · 십자 대광장(16)	+40%	2개

- 수용 = 칸 × 1.6마리. 유지비 = 칸 × 0.06 × 비용 단위.
- 우리 옵션: 인기 우리(매력 +15~25%) · 알뜰 사료(사료비 −30%) · 포토 스폿(관람객 +5~10%) · 명소(규모 2배) · 먹이 정원(먹이 효과 2배) · 사계절 정원(계절 보너스 2배).
- 둥근 연못 · 팔각 · 원형 무대는 안쪽을 타일 단위로 깎아 그려요. 울타리는 모양 테두리를 따라 이어 그리고, 동물은 모양 바닥 안에서만 다녀요. 빈 칸은 풀밭 · 나무 · 꽃.
- **자동 배치(가장 효율 좋게)**: 가치 순 · 크기 순 · 무작위 10가지 순서로 회전까지 넣어 보고, 벽 · 이웃에 많이 닿는 자리(빈틈 최소)를 골라 가치 합이 가장 큰 배치를 써요. 그 뒤 동물을 최대 수익 배치.
- 예전 저장(우리 늘리기 · 넓히기)은 크기가 맞는 사각 조각("옛 우리")으로 바꾸고 동물을 그대로 넣어요.

10. 직원

직원	효과 (일반 → 전설)
수거 직원	바닥 동전 수거, 속도 ×1 → ×2.2
사육사	우리를 돌며 먹이(매력 +10%), 속도 ×1 → ×2.2
안내원	투척액 +8 → +30%
관리인	바닥 동전 +20 → +90초, 폐장 후 회수 40 → 90%
매표원	관람객마다 입장료 (투척액의 15 → 55%)
청소부	유지비 −5 → −25%
경비원	소매치기 막을 확률 40 → 100%
수의사	동물 감기 막을 확률 40 → 100%
홍보 담당	관람객 +5 → +25%
공연가	이벤트 간격 −10 → −35%

특수옵션(영웅 1 · 전설 2, 수치 랜덤): 검소함(월급 −20~40%) · VIP 담당(×1.5~2) · 야근(폐장 후 100%) · 인기인(관람객 +5~15%) · 말솜씨(투척액 +5~15%) · 살림꾼(유지비 −10~20%) · 분위기 메이커(이벤트 +5~10초) · 먹이 장인(+50%) · 충성(파업 안 함) · 행운(전설 전용, 영웅 이상 +0.5~1%p).

월급: 뽑을 때 등급 범위에서 랜덤 고정, 하루 월급 = 비용 단위 × 3 × 비율 (일반 0.20~0.32 · 고급 0.28~0.42 · 희귀 0.38~0.56 · 영웅 0.50~0.75 · 전설 0.70~1.05). 배치된 직원만 받아요. **해고**: 직원 뽑기 가격의 10 · 13 · 16 · 20 · 25%

(등급별) 환급. 같은 효과는 최대치까지만 겹쳐요.

11. 돈: 수입 · 지출 · 빚

수입

- 관람객 투척 · 바닥 동전 보너스(+50%)
- 매표원 입장료 · 이벤트
- 미션 · 시즌 승리 · 1주년 · 도감 보상
- 자리 비움 수익 (30%, 최대 8시간)

지출 (영업이 끝날 때)

- 직원 월급
- 우리 유지비 (칸 수)
- 사료비 (등급별 0.012 · 0.025 · 0.05 · 0.09 · 0.16)
- 냉난방비 (해당 서식지 한 마리당 0.04)

모두 **비용 단위** × 배수. 비용 단위는 단계별 30 · 120 · 450 · 1,000 · 1,500 · 2,000 · 2,700 · 3,600 (1~2단계는 작게, 뒤로는 뽑기 가격보다 완만하게. 뽑기 가격에 맞추면 6단계부터 비용이 수입을 넘어서 따로 만들었어요).

빚: 코인이 마이너스로 내려갈 수 있어요. 빚이 있으면 뽑기 3종 · 뽑기권 · 공사 불가, 규모 감점. 빚으로 끝난 날이 3일 이어지면 다음 날 직원 파업(충성 제외, 갚으면 풀림).

12. 관람객 · 이벤트 · 사고

분당 관람객 = (3 + 매력 × 0.2) × 홍보 배율, 입장 게이트 한도(넘치면 투척액이 최대 1.6배까지 오름). 관람객은 동물 앞에서 멈춰 던지고, 동전은 관객존 바닥에 떨어져 60초 뒤 사라져요(눌러서 줍기, "쓸어 담기" 업그레이드 뒤엔 커서만 대도).

계절	이벤트 (70~110초마다 20초)
언제나	VIP 손님 · 단체 관광버스(3배) · 소나기 · 축제(투척 2배)
봄	벚꽃 축제(1.7배) · 어린이날(2.5배) · 꽃가루(관람객 ↓)
여름	물놀이 데이(물가 매력 2배) · 장마 · 폭염(매력 −20%)
가을	단풍 축제 · 추석 연휴(3배) · 핼러윈(VIP 3명)
겨울	크리스마스(2배) · 첫눈(매력 +30%) · 한파(관람객 절반)

사고(하루 60% 확률로 한 번): 소매치기 = 오늘 수입의 8% 손실(경비원이 막음) · 동물 감기 = 우리 하나 그날 매력 −40%(수의사가 막음).

13. 업그레이드 · 승급

업그레이드 (밤에만)	단계	효과
부지 넓히기	9	부지 8×4 → 20×9칸
관객의 질	8	투척액 ×1 → ×6
입장 게이트	7	분당 최대 관람객 30 → 200
직원 슬롯	5	1 → 5명
쓸어 담기	6	눌러서 줍기 → 커서 범위 4.5 → 13

진행 단계 승급(최대 8): 전시 마릿수 + 총 매력도 조건. 단계마다 투척액 ×1.12, 뽑기 가격 상승, 새 업그레이드 해금.

14. 미션 · 도감 · 기록

- **오늘 영업 미션**: 게임 속 하루마다 3개(관람객 · 직접 줍기 · 오늘 수입 · 먹이 중), 낮에 한 일만. 영업이 끝나면 달성한 건 자동 지급(1장씩, 셋 다 +2장), 못 한 건 사라짐.
- **도감 보상**: 등급별 · 서식지별(상시 동물) · 계절별(한정 동물) 전부 모으면 코인 + 영구 보너스(투척액 +5% 또는 서식지 매력 +20%).
- **도감**: 동물 · 반짝이 · 조합 시너지. **기록**(폐원해도 남음): 이긴 라이벌 · 버틴 해 · 최고 버틴 날 · 폐원 횟수.

15. 밸런스 (자동 플레이 시뮬레이션)

봇이 뽑기 · 합성 · 최대 수익 배치 · 밤 업그레이드 · 직원 채용 · 우리 뽑기 · 자동 배치를 하고 바닥 동전의 70%를 줍는다고 가정했어요.

지표	결과
두 번째 뽑기	약 50초
첫 계절 (7일째)	봇 규모 약 290~430 vs 라이벌 150, 여유 있게 승리
첫 1년 (4시즌)	대부분 통과
버티는 기간	6~10시즌 (약 1.5~2.5년, 2~3시간 플레이)
비용 비율	초반 수입의 7~15%, 후반 30~40%

사람은 봇보다 느릴 수 있어서 실제 플레이로 라이벌 곡선을 다시 볼 필요가 있어요.

16. 그래픽 현황

- GPT 원본 31장 모두 저장소 `assets/spritesheets16/`에 있어요. 칸 수 · 순서 정상, 다시 그릴 필요 없음.
- GPT가 16px보다 촘촘하게 그렸어요(동물 약 24~30px, 사람 약 40px 높이). 해상도를 억지로 16px로 줄이지 않고 원래 도트 격자 그대로 뽑아 쓰기로 했어요. 확대하면 더 세밀하게 보여요.
- 자르기 도구(`tools/slice16.py`): 도트 크기 자동 측정(색 경계 주기) → 격자 위치 맞춤 → 칸 가운데 색 → 38색 정리 → 투명 배경. 동물 300 · 사람 4계절 128 · 직원 20 · 타일 4계절 64 · 울타리 48 · 아이콘 40 · 효과 30장을 잘라 뒀어요.

- 사람은 오른쪽을 보고 있어서 코드에서 뒤집어요. 반짝이는 코드로 색을 바꿔요.
- 추가 4장 명령서 전달함(새 아이콘 · 우리 뽑기 연출 · 대각선 울타리와 특별 바닥 · 사고 연출). 없어도 게임은 돌아가요(임시 그림).

17. 남은 작업

순서	내용
1	그래픽 교체: 잘라 둔 그림을 게임에 연결 (동물 · 사람 · 직원 · 계절 타일 · 방향별 울타리 모서리 · 아이콘 · 효과), 화면 크기 맞춤
2	동물 300종 데이터 (상시 150종 추가, 서식지 배정), 새 조합 세트(사신수 · 빙하기 · 심해 등)
3	시설 · 꾸미기: 부지 칸을 차지하는 조각으로 (매점 · 화장실 · 벤치 · 분수 · 포토존 · 동물병원, 계절 소품 48종, 게이트 · 길 · 울타리 4단계)
4	뽑기 연출 강화: 계절 기계 · 캡슐 등급 승급 · 빛기둥 · 전설 컷인 · 10연 뒤집기 · 직원 면접 · 우리 뽑기 건축 연출
5	추가 4장 그림 연결, 실제 플레이로 밸런스 재조정